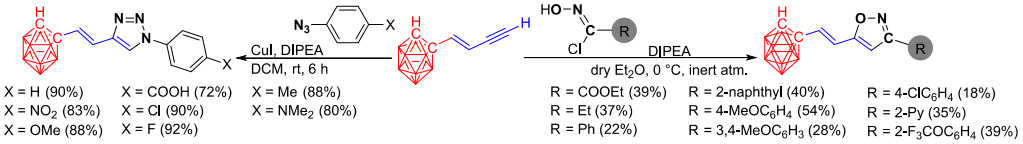
ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ N-ЦЕНТРИРОВАННЫХ 1,3-ДИПОЛЕЙ К ВИНИЛАЦЕТИЛЕНОВОМУ *о*-КАРБОРАНУ В СИНТЕЗЕ ШИРОКОГО РЯДА ФЛУОРОФОРОВ

Идрисов Т.А.[(1)], *Мосеев Т.Д.*[(1)], *Вараксин М.В.*[(1,2)], *Чупахин О.Н.*[(1,2)], *Чарушин В.Н.*[(1,2)]

[(1)] Уральский федеральный университет
620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

[(2)] Институт органического синтеза УрО РАН
620066, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22

В научных работах последних нескольких лет была показана перспективность синтеза *о*-карборанильных азолов в дизайне фотоактивных материалов: 2-фенилбензотиазольные производные С-замещенных *о*-карборанов характеризуются интенсивной люминесценцией, а схожие продукты карборановой функционализации 2,5-дифенил-1,3,4-оксадиазола и 1,5-дифенил-1*H*-1,2,4-триазола способны при действии фторид-анионов в концентрациях менее 1 м.д. переходить в *нидо*-формы с яркой голубой флуоресценцией. Ранее нашей группой был разработан подход к получению фенилзамещенных *о*-карборанилвинилазоловых флуорофоров посредством циклоприсоединения N-центрированных 1,3-диполей (генерируемых из арилазидов и *N*-гидроксибензимидоилхлоридов) к винилацетиленовому *о*-карборану, а также отмечены большие значения длин волн поглощения и флуоресценции (эмиссии состояний ICT), сдвигов Стокса, коэффициентов молярного поглощения ε и квантовых выходов фотолюминесценции Φ для (*E*)-3-арил-5-(2-*о*-карборанил-винил)изоксазолов, в сравнении с их триазольными аналогами. В настоящей работе проведены химические и фотофизические исследования для более широкого ряда субстратов и продуктов ранее разработанного подхода. При введении в 3 положение изоксазола алифатических и простых ароматических заместителей (этоксикарбонил, этил, фенил, пиридил) индуцируется коротковолновая эмиссия состояний LE, электроноакцепторных ароматических (*п*-хлор- и *о*-трифторметоксифенил) – состояний ICT с высокой интенсивностью, донорных ароматических (моно- и диметоксифенил, нафтил) – сбалансированная LE/ICT и Fl/PH двойная эмиссия.



Таким образом, стратегия с использованием реакций циклоприсоединения N-центрированных 1,3-диполей к винилацетиленовому *о*-карборану применима для тонкой настройки фотофизических свойств флуорофоров.

Исследование проводилось при финансовой поддержке Российского научного фонда и правительства Свердловской области в рамках проекта № 24-13-20023, https://rscf.ru/project/24-13-20023/.